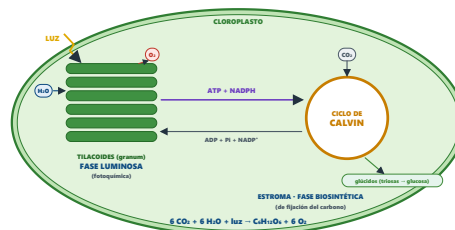


Fotosíntesis y quimiosíntesis

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

- Proceso **anabólico**: **materia orgánica a partir de inorgánica** (CO_2 , H_2O) con **energía luminosa**.
- $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + \text{luz} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$. En los **cloroplastos**.
- Oxigénica** (plantas, algas, cianobacterias; dador H_2O , libera O_2) · **anoxigénica** (bacterias púrpuras y verdes; dador H_2S , sin O_2).



2 · Fotosistemas

- En la **membrana de los tilacoides**.
- Antena** (clorofilas, carotenoides) capta luz → **centro de reacción** cede e^- de alta energía.
- PS II (P680), PS I (P700).

3 · Fase luminosa (tilacoides)

- Captación de luz** → **fotólisis del agua** (O_2 , H^+) → **transporte electrónico** PS II → PS I → NADP^+ (último aceptor) → **NADPH**.
- Fotofosforilación**: H^+ al lumen → vuelven por la **ATP sintasa** → **ATP**.
- Acíclica: ATP, NADPH, O_2 . **Cíclica** (solo PS I): solo ATP.

4 · Ciclo de Calvin (estroma)

- Fijación** (RuBisCO + ribulosa-1,5-bisfosfato) → **reducción** (ATP, NADPH) → **regeneración**.
- Entra CO_2 , ATP, NADPH; sale glúcidos.
- 1 glucosa: 6 CO_2 , **18 ATP**, **12 NADPH**.
- Anabólico (Krebs es catabólico).

5 · Factores

- Luz y CO_2 : aumentan hasta un máximo.
- Temperatura: óptima; alta → enzimas desnaturalizadas.
- Sequía → estomas cerrados → sin CO_2 .

6 · Quimiosíntesis

- Sin luz: **oxidar compuestos inorgánicos** (NH_3 , NO_2^- , H_2S , Fe^{2+}) → ATP y poder reductor → **ciclo de Calvin**.
- Bacterias nitrificantes, del azufre, del hierro: ciclos biogeoquímicos, fuentes hidrotermales.

7 · Importancia

- Productores primarios**: materia orgánica para los heterótrofos; energía luminosa → química.
- Oxígeno**: atmósfera aerobia, capa de ozono. **Retira CO_2** ; combustibles fósiles.

⚠ Errores que restan

- «El O_2 sale del CO_2 »: sale del agua.
- «El ciclo de Calvin ocurre de noche»: no.
- «El O_2 es el último aceptor de la fotosíntesis»: es el NADP^+ .